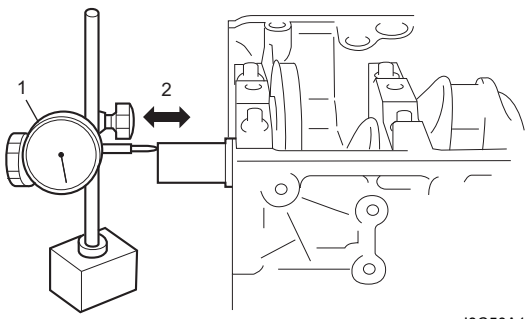
AENK4L0B.book Page 71 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



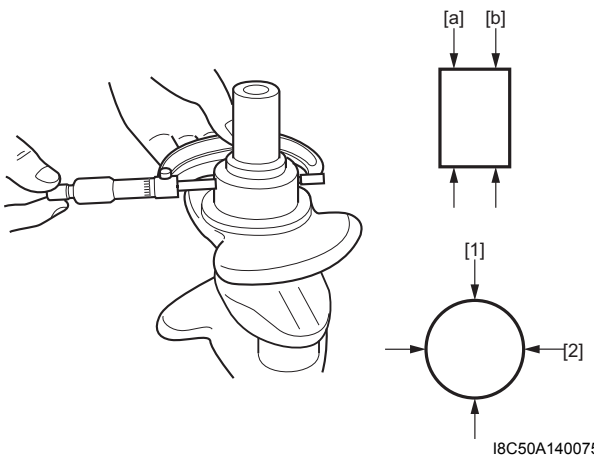
I8C50A140074-01

Độ dày bạc lót chặn
Kích cỡ chuẩn:
2,470 – 2,520 mm (0,9724 – 0,9921 in.)
Kích cỡ lớn (0,125 mm, 0,00492 in):
2,533 – 2,583 mm (0,0997 – 0,1016 in.)

Độ mòn không đều và độ côn (Mòn không đều) của cổ trục khuỷu
Cổ trục khuỷu mòn không đều được thể hiện bằng độ sai lệch về đường kính tại mặt cắt hoặc dọc theo chiều dài (hoặc cả hai). Độ sai lệch này, nếu có, được xác định bằng các chỉ số trên trắc vi kế. Nếu một trong những cổ này bị hỏng nặng hoặc độ mòn không đều vượt quá giới hạn của nó, hãy mài lại hoặc thay trục khuỷu.

Đường kính ngoài của cổ trục khuỷu
Tiêu chuẩn: 45,000 – 45,018 mm (1,7716 – 1,7723 in.)
Giới hạn: 44,99 mm (1,7712 in.)

Độ mòn không đều ([1] – [2]) và độ côn ([a] – [b]) của trục khuỷu
Giới hạn: 0,01 mm (0,0003 in.)



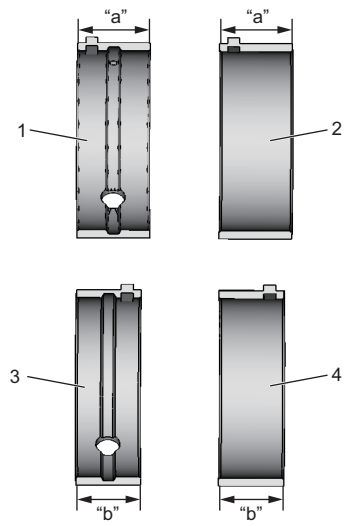
I8C50A140075-01

Kiểm tra bạc lót trục khuỷu

AENK4L0B1406045

LƯU Ý

Sử dụng bạc lót trục khuỷu đúng cách bằng cách kiểm tra hình dạng của chúng, như rãnh nhớt và chiều rộng bạc lót, v.v.

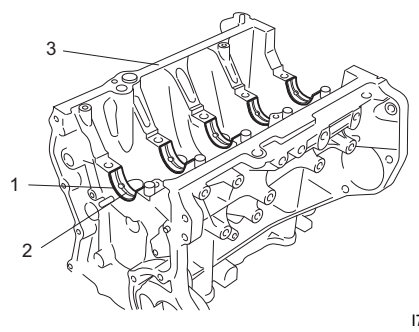


IJHA0A140051-02

"a":	Chiều rộng (rộng hơn "b")
"b":	Chiều rộng (hẹp hơn "a")
1.	Nửa trên bạc lót trục khuỷu số 1 có rãnh nhớt và 2 lỗ
2.	Nửa dưới bạc lót trục khuỷu số 1
3.	Nửa trên bạc lót trục khuỷu số 2 – 5 có rãnh nhớt và 1 lỗ
4.	Nửa dưới bạc lót trục khuỷu số 2 – 5

Thông tin chung

- Bạc lót thanh truyền bảo dưỡng có sẵn cỡ tiêu chuẩn và cỡ nhỏ 0,25 mm (0,0098 in.), và mỗi cỡ có 5 loại bạc lót có dung sai khác nhau.
- Nửa bạc lót trên (1) có rãnh nhớt (2) như được minh họa trong hình.
  Lắp nửa có rãnh nhớt này vào thân máy (3).
- Nửa bạc lót dưới không có rãnh nhớt.



I7V20A141117-01

Kiểm tra bằng mắt thường
Kiểm tra xem có vết lõm, xước, mài mòn hoặc hỏng hóc ở bạc lót không.
Nếu phát hiện thấy bất kỳ hư hỏng nào, hãy thay cả nửa trên và nửa dưới. Tuyệt đối không được thay riêng rẽ chỉ bạc lót trên hoặc dưới.

AENK4L0B.book Page 72 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

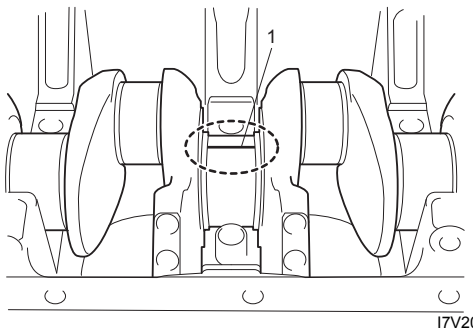
Khe hở bạc lót trục khuỷu

LƯU Ý

Không được quay trục khuỷu khi đang sử dụng thước lá nhựa để đo khe hở.

Kiểm tra khe hở bằng thước lá nhựa theo quy trình sau.

1) Tháo nắp bạc lót trục khuỷu.
2) Làm sạch bạc lót và cổ trục khuỷu.
3) Đặt một thước lá nhựa (1) vừa khít độ rộng của bạc lót (song song với trục khuỷu) trên cổ và tránh lỗ dầu.

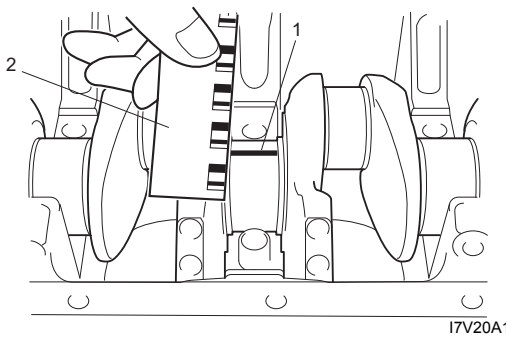


I7V20A141118-01

4) Không tra nhớt động cơ, lắp nắp bạc lót trục khuỷu, tham khảo Bước 3) trong phần “Lắp đặt” trong “Tháo và lắp bạc lót trục khuỷu, trục khuỷu và thân máy” (Trang 1D-67).
5) Sau ba phút, tháo nắp bạc lót trục khuỷu và sử dụng thang chia độ (2) trên vỏ thước lá nhựa, đo độ rộng của thước lá nhựa (1) ở điểm rộng nhất.

Khe hở bạc lót trục khuỷu số 1
Tiêu chuẩn:
0,014 – 0,032 mm (0,00055 – 0,00125 in.)
Giới hạn: 0,055 mm (0,00216 in.)

Khe hở bạc lót trục khuỷu số 2 – 5
Tiêu chuẩn:
0,016 – 0,034 mm (0,00062 – 0,00133 in.)
Giới hạn: 0,050 mm (0,00196 in.)



I7V20A141119-01

Nếu khe hở đo được nhỏ hơn tiêu chuẩn hoặc lớn hơn giới hạn bảo dưỡng, hãy thay bạc lót trục khuỷu bằng bạc lót mới tham khảo “Lựa chọn bạc lót trục khuỷu” (Trang 1D-72) và kiểm tra lại khe hở bạc lót trục khuỷu.
Nếu khe hở đo được khi sử dụng bạc lót mới nằm ngoài tiêu chuẩn, hãy chọn bạc lót khác theo quy trình sau và kiểm tra lại khe hở bạc lót trục khuỷu.

- Lớn hơn tiêu chuẩn:
  Thay bạc lót dày hơn một cỡ hoặc mài lại cổ trục khuỷu về cỡ nhỏ và sử dụng bạc lót cỡ nhỏ 0,25 mm (0,0098 in.).
- Nhỏ hơn tiêu chuẩn:
  Thay bạc lót mỏng hơn một cỡ hoặc mài lại cổ trục khuỷu về cỡ nhỏ và sử dụng bạc lót cỡ nhỏ 0,25 mm (0,0098 in.).

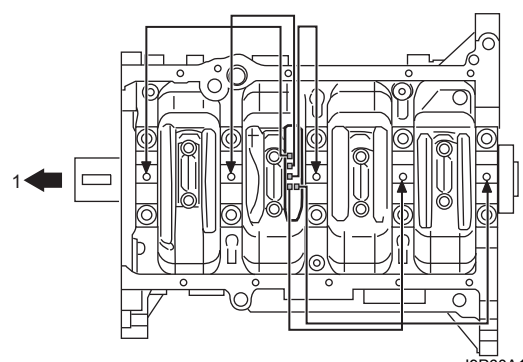
Lựa chọn bạc lót trục khuỷu
Bạc lót cỡ chuẩn
Nếu động cơ xảy ra một trong những tình trạng sau đây, hãy chọn và lắp một bạc lót tiêu chuẩn mới như sau.

- Bạc lót hỏng.
- Khe hở bạc lót nằm ngoài thông số kỹ thuật.
- Trục khuỷu hoặc thân máy được thay.

1) Kiểm tra đường kính cổ trục khuỷu. Như được minh họa trong hình, các số được dập trên má khuỷu số 4. Sáu loại số (“1” – “6”) cho biết các đường kính cổ trục khuỷu như sau.
   Những số được dập trên má khuỷu số 4 cho biết các đường kính cổ trục khuỷu được chỉ ra bằng một mũi tên tương ứng như được hiển thị trong hình.
   Ví dụ: số được dập là “1” cho biết đường kính cổ trục khuỷu tương ứng là 45,0150 – 45,0180 mm (1,77225 – 1,77236 in.).

Đường kính cổ trục khuỷu

Số được dập	Đường kính cổ trục khuỷu
1	45,0150 – 45,0180 mm (1,77225 – 1,77236 in)
2	45,0120 – 45,0149 mm (1,77213 – 1,77224 in)
3	45,0090 – 45,0119 mm (1,77201 – 1,77212 in)
4	45,0060 – 45,0089 mm (1,77189 – 1,77200 in)
5	45,0030 – 45,0059 mm (1,77177 – 1,77188 in)
6	45,0000 – 45,0029 mm (1,77165 – 1,77176 in)



I9P60A141014-01

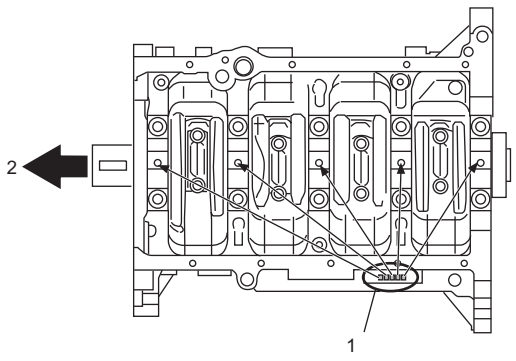
1. Bên pu-li trục khuỷu

AENK4L0B.book Page 73 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

2) Kiểm tra đường kính nòng nắp bạc lót mà không có bạc lót. Sáu chữ cái hoặc số (1) được dập trên bề mặt ăn khớp của thân máy như được minh họa trong hình.
Sáu loại chữ cái (“A” – “F”) hoặc số (“1” – “6”) cho biết các đường kính nòng nắp chụp.
Những chữ cái hoặc số được dập trên thân máy cho biết đường kính nòng nắp bạc lót được đánh dấu bằng mũi tên tương ứng trong hình.
Ví dụ: “A” hoặc “1” được dập cho biết đường kính nòng nắp bạc lót tương ứng là 49,0000 – 49,0030 mm (1,92913 – 1,92925 in.).

Nòng nắp bạc lót trục khuỷu

Chữ cái (số) được dập	Đường kính nòng nắp bạc lót (không có bạc lót)
A hoặc 1	49,0000 – 49,0030 mm (1,92913 – 1,92925 in.)
B hoặc 2	49,0031 – 49,0060 mm (1,92926 – 1,92937 in.)
C hoặc 3	49,0061 – 49,0090 mm (1,92938 – 1,92948 in.)
D hoặc 4	49,0091 – 49,0120 mm (1,92949 – 1,92960 in.)
E hoặc 5	49,0121 – 49,0150 mm (1,92961 – 1,92972 in.)
F hoặc 6	49,0151 – 49,0180 mm (1,92972 – 1,92984 in.)



I9P60A141015-01

2. Bên pu-li trục khuỷu

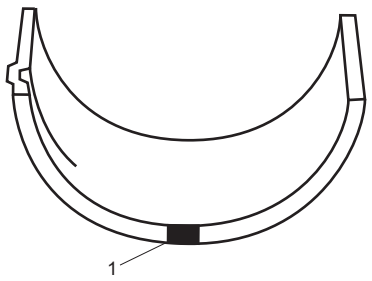
3) Có năm loại độ dày bạc lót tiêu chuẩn và mỗi loại được sơn các màu dưới đây.
Mỗi màu biểu thị độ dày tại tâm bạc lót như sau.

Độ dày bạc lót trục khuỷu cỡ tiêu chuẩn số 1

Màu được sơn	Độ dày bạc lót
Tím	1,991 – 1,994 mm (0,07838 – 0,07850 in.)
Nâu	1,994 – 1,997 mm (0,07850 – 0,07862 in.)
Xanh lục	1,997 – 2,000 mm (0,07862 – 0,07874 in.)
Đen	2,000 – 2,003 mm (0,07874 – 0,07885 in.)
Không màu	2,003 – 2,006 mm (0,07885 – 0,07897 in.)

Độ dày bạc lót trục khuỷu cỡ tiêu chuẩn số 2 – 5

Màu được sơn	Độ dày bạc lót
Hồng	1,990 – 1,993 mm (0,07834 – 0,07846 in.)
Tím	1,993 – 1,996 mm (0,07846 – 0,07858 in.)
Nâu	1,996 – 1,999 mm (0,07858 – 0,07870 in.)
Xanh lục	1,999 – 2,002 mm (0,07870 – 0,07881 in.)
Đen	2,002 – 2,005 mm (0,07881 – 0,07893 in.)



IJHA0A140055-01

1. Vạch sơn

AENK4L0B.book Page 74 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

4) Từ số được dập trên má khuỷu số 4 và chữ cái hoặc số được dập trên thân máy, hãy xác định bạc lót chuẩn mới để lắp vào cổ, bằng cách tham khảo bảng dưới đây.
Ví dụ: nếu số được dập trên má khuỷu số 4 là “1” và chữ cái được dập trên thân máy là “B”, lắp bạc lót chuẩn mới được sơn “Tím” vào cổ.

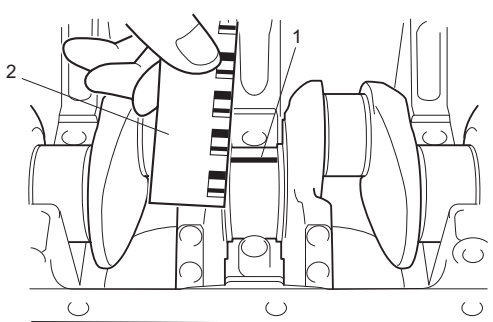
Bảng lựa chọn tham chiếu chéo bạc lót trục khuỷu số 1 (kích cỡ chuẩn)

			Số được dập trên má khuỷu số 4					
			1	2	3	4	5	6
Chữ cái hoặc số được dập trên thân máy	A hoặc 1	Bên trên	Tím	Tím	Tím	Nâu	Nâu	Xanh lục
		Bên dưới	Tím	Tím	Nâu	Nâu	Xanh lục	Xanh lục
	B hoặc 2	Bên trên	Tím	Tím	Nâu	Nâu	Xanh lục	Xanh lục
		Bên dưới	Tím	Nâu	Nâu	Xanh lục	Xanh lục	Đen
	C hoặc 3	Bên trên	Tím	Nâu	Nâu	Xanh lục	Xanh lục	Đen
		Bên dưới	Nâu	Nâu	Xanh lục	Xanh lục	Đen	Đen
	D hoặc 4	Bên trên	Nâu	Nâu	Xanh lục	Xanh lục	Đen	Đen
		Bên dưới	Nâu	Xanh lục	Xanh lục	Đen	Đen	Không màu
	E hoặc 5	Bên trên	Nâu	Xanh lục	Xanh lục	Đen	Đen	Không màu
		Bên dưới	Xanh lục	Xanh lục	Đen	Đen	Không màu	Không màu
	F hoặc 6	Bên trên	Xanh lục	Xanh lục	Đen	Đen	Không màu	Không màu
		Bên dưới	Xanh lục	Đen	Đen	Không màu	Không màu	Không màu

Bảng lựa chọn tham chiếu chéo bạc lót trục khuỷu 2 – 5 (kích cỡ chuẩn)

			Số được dập trên má khuỷu số 4					
			1	2	3	4	5	6
Chữ cái hoặc số được dập trên thân máy	A hoặc 1	Bên trên	Hồng	Hồng	Hồng	Tím	Tím	Nâu
		Bên dưới	Hồng	Hồng	Tím	Tím	Nâu	Nâu
	B hoặc 2	Bên trên	Hồng	Hồng	Tím	Tím	Nâu	Nâu
		Bên dưới	Hồng	Tím	Tím	Nâu	Nâu	Xanh lục
	C hoặc 3	Bên trên	Hồng	Tím	Tím	Nâu	Nâu	Xanh lục
		Bên dưới	Tím	Tím	Nâu	Nâu	Xanh lục	Xanh lục
	D hoặc 4	Bên trên	Tím	Tím	Nâu	Nâu	Xanh lục	Xanh lục
		Bên dưới	Tím	Nâu	Nâu	Xanh lục	Xanh lục	Đen
	E hoặc 5	Bên trên	Tím	Nâu	Nâu	Xanh lục	Xanh lục	Đen
		Bên dưới	Nâu	Nâu	Xanh lục	Xanh lục	Đen	Đen
	F hoặc 6	Bên trên	Nâu	Nâu	Xanh lục	Xanh lục	Đen	Đen
		Bên dưới	Nâu	Xanh lục	Xanh lục	Đen	Đen	Đen

5) Sử dụng thước chia độ (2) và thước lá nhựa (1), hãy kiểm tra khe hở với bạc lót chuẩn mới được chọn. Nếu khe hở vẫn vượt quá giới hạn, hãy sử dụng bạc lót dày hơn kế tiếp và kiểm tra lại khe hở, tham khảo “Khe hở bạc lót trục khuỷu” (Trang 1D-72).



I7V20A141119-01

AENK4L0B.book Page 75 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bạc lót kích cỡ nhỏ (0,25 mm)

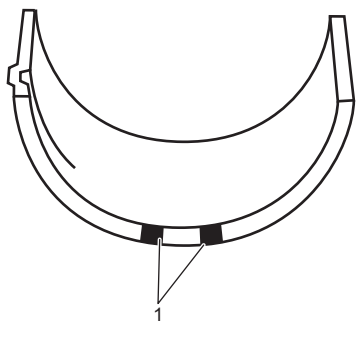
- Có năm loại độ dày bạc lót kích cỡ nhỏ và mỗi loại được sơn các màu dưới đây.
  Mỗi màu biểu thị độ dày tại tâm bạc lót như sau.

Độ dày bạc lót trục khuỷu cỡ nhỏ số 1

Màu được sơn	Độ dày bạc lót
Đỏ & Tím	2,116 – 2,119 mm (0,08330 – 0,08342 in.)
Đỏ & Nâu	2,119 – 2,122 mm (0,08342 – 0,08354 in.)
Đỏ & Xanh lục	2,122 – 2,125 mm (0,08354 – 0,08366 in.)
Đỏ & Đen	2,125 – 2,128 mm (0,08366 – 0,08377 in.)
Đỏ	2,128 – 2,131 mm (0,08377 – 0,08389 in.)

Độ dày bạc lót trục khuỷu cỡ nhỏ số 2 – 5

Màu được sơn	Độ dày bạc lót
Đỏ & Hồng	2,115 – 2,118 mm (0,08326 – 0,08338 in.)
Đỏ & Tím	2,118 – 2,121 mm (0,08338 – 0,08350 in.)
Đỏ & Nâu	2,121 – 2,124 mm (0,08350 – 0,08362 in.)
Đỏ & Xanh lục	2,124 – 2,127 mm (0,08362 – 0,08374 in.)
Đỏ & Đen	2,127 – 2,130 mm (0,08374 – 0,08385 in.)



1. Vạch sơn

- Nếu cần, hãy mài lại cổ trục khuỷu và chọn bạc lót cỡ nhỏ để sử dụng với trục khuỷu như dưới đây.

1) Mài lại cổ trục khuỷu theo đường kính hoàn thiện như dưới đây.

   Đường kính cổ trục khuỷu hoàn thiện
   44,7500 – 44,7680 mm (1,76182 – 1,76251 in.)

2) Sử dụng trắc vi kế, đo đường kính cổ trục khuỷu đã được mài lại.
   Cần đo theo hai chiều vuông góc với nhau để kiểm tra độ mòn không đều.

3) Sử dụng đường kính cổ trục khuỷu đo được ở trên và chữ cái hoặc số được dập trên thân máy, hãy chọn bạc lót kích cỡ nhỏ bằng cách tham khảo bảng sau.
   Kiểm tra khe hở bạc lót khi sử dụng bạc lót kích cỡ nhỏ mới được chọn.

AENK4L0B.book Page 76 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

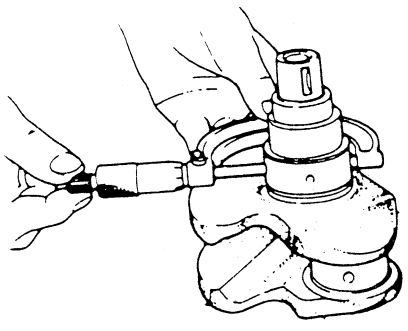
Bảng lựa chọn tham chiếu chéo cho bạc lót trục khuỷu số 1 (kích cỡ nhỏ)

			Đường kính cổ trục khuỷu đo được					
			44,7650 – 44,7680 mm (1,76240 – 1,76251 in.)	44,7620 – 44,7649 mm (1,76228 – 1,76239 in.)	44,7590 – 44,7619 mm (1,76217 – 1,76227 in.)	44,7560 – 44,7589 mm (1,76205 – 1,76216 in.)	44,7530 – 44,7559 mm (1,76193 – 1,76204 in.)	44,7500 – 44,7529 mm (1,76181 – 1,76192 in.)
Chữ cái hoặc số được dập trên thân máy	A hoặc 1	Bên trên	Đỏ & Tím	Đỏ & Tím	Đỏ & Tím	Đỏ & Nâu	Đỏ & Nâu	Đỏ & Xanh lục
		Bên dưới	Đỏ & Tím	Đỏ & Tím	Đỏ & Nâu	Đỏ & Nâu	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Xanh lục
	B hoặc 2	Bên trên	Đỏ & Tím	Đỏ & Tím	Đỏ & Nâu	Đỏ & Nâu	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Xanh lục
		Bên dưới	Đỏ & Tím	Đỏ & Nâu	Đỏ & Nâu	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Đen
	C hoặc 3	Bên trên	Đỏ & Tím	Đỏ & Nâu	Đỏ & Nâu	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Đen
		Bên dưới	Đỏ & Nâu	Đỏ & Nâu	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Đen	Đỏ & Đen
	D hoặc 4	Bên trên	Đỏ & Nâu	Đỏ & Nâu	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Đen	Đỏ & Đen
		Bên dưới	Đỏ & Nâu	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Đen	Đỏ & Đen	Đỏ
	E hoặc 5	Bên trên	Đỏ & Nâu	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Đen	Đỏ & Đen	Đỏ
		Bên dưới	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Đen	Đỏ & Đen	Đỏ	Đỏ
	F hoặc 6	Bên trên	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Đen	Đỏ & Đen	Đỏ	Đỏ
		Bên dưới	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Đen	Đỏ & Đen	Đỏ	Đỏ	Đỏ

AENK4L0B.book Page 77 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng lựa chọn tham chiếu chéo cho bạc lót trục khuỷu số 2 – 5 (kích cỡ nhỏ)

			Đường kính cổ trục khuỷu đo được					
			44,7650 – 44,7680 mm (1,76240 – 1,76251 in.)	44,7620 – 44,7649 mm (1,76228 – 1,76239 in.)	44,7590 – 44,7619 mm (1,76217 – 1,76227 in.)	44,7560 – 44,7589 mm (1,76205 – 1,76216 in.)	44,7530 – 44,7559 mm (1,76193 – 1,76204 in.)	44,7500 – 44,7529 mm (1,76181 – 1,76192 in.)
Chữ cái hoặc số được dập trên thân máy	A hoặc 1	Bên trên	Đỏ & Hồng	Đỏ & Hồng	Đỏ & Hồng	Đỏ & Tím	Đỏ & Tím	Đỏ & Nâu
		Bên dưới	Đỏ & Hồng	Đỏ & Hồng	Đỏ & Tím	Đỏ & Tím	Đỏ & Nâu	Đỏ & Nâu
	B hoặc 2	Bên trên	Đỏ & Hồng	Đỏ & Hồng	Đỏ & Tím	Đỏ & Tím	Đỏ & Nâu	Đỏ & Nâu
		Bên dưới	Đỏ & Hồng	Đỏ & Tím	Đỏ & Tím	Đỏ & Nâu	Đỏ & Nâu	Đỏ & Xanh lục
	C hoặc 3	Bên trên	Đỏ & Hồng	Đỏ & Tím	Đỏ & Tím	Đỏ & Nâu	Đỏ & Nâu	Đỏ & Xanh lục
		Bên dưới	Đỏ & Tím	Đỏ & Tím	Đỏ & Nâu	Đỏ & Nâu	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Xanh lục
	D hoặc 4	Bên trên	Đỏ & Tím	Đỏ & Tím	Đỏ & Nâu	Đỏ & Nâu	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Xanh lục
		Bên dưới	Đỏ & Tím	Đỏ & Nâu	Đỏ & Nâu	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Đen
	E hoặc 5	Bên trên	Đỏ & Tím	Đỏ & Nâu	Đỏ & Nâu	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Đen
		Bên dưới	Đỏ & Nâu	Đỏ & Nâu	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Đen	Đỏ & Đen
	F hoặc 6	Bên trên	Đỏ & Nâu	Đỏ & Nâu	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Đen	Đỏ & Đen
		Bên dưới	Đỏ & Nâu	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Xanh lục	Đỏ & Đen	Đỏ & Đen	Đỏ & Đen



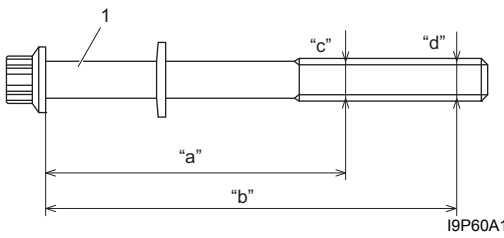
I2RH0B140144-01

AENK4L0B.book Page 78 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

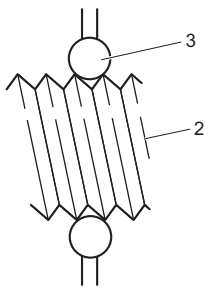
Bu-lông nắp bạc lót trục khuỷu
Đo mỗi đường kính ren ở những điểm quy định trên bu-lông nắp bạc lót trục khuỷu (1) bằng trắc vi kế (3).
Tính độ sai lệch của các đường kính (“c” – “d”).
Nếu vượt quá giới hạn, hãy thay bu-lông nắp bạc lót trục khuỷu bằng bu-lông mới.

Điểm đo đường kính bu-lông nắp bạc lót trục khuỷu
“a”: 40 mm (1,5 in.)
“b”: 64 mm (2,5 in.)

Độ sai lệch đường kính bu-lông nắp bạc lót trục khuỷu
Giới hạn (“c” – “d”): 0,2 mm (0,0078 in.)



I9P60A141079-01



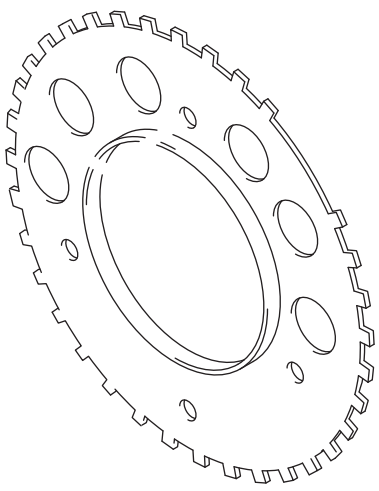
I9T401142032-01

2. Ren

Kiểm tra vòng răng tạo xung

AENK4L0B1406046

Kiểm tra nứt gãy và hỏng hóc ở vòng răng tạo xung.
Nếu phát hiện bất kỳ hư hỏng nào, hãy thay thế.

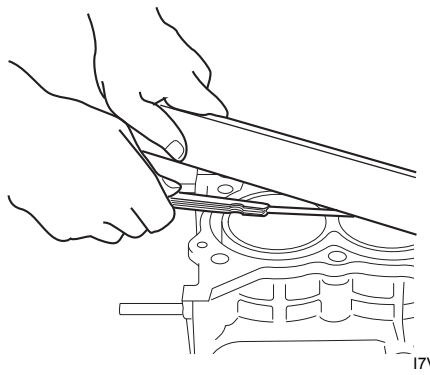

IJHA0A140057-01

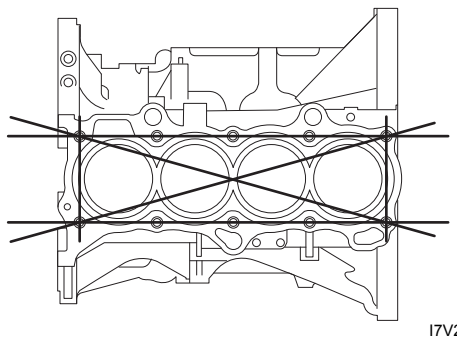
Kiểm tra thân máy

AENK4L0B1406047

Biến dạng của bề mặt vòng đệm
Sử dụng thước thẳng và thước lá, kiểm tra bề mặt ăn khớp xem có bị biến dạng không. Nếu độ biến dạng vượt quá giới hạn, hãy sửa lại.
Nếu không thể sửa chữa, hãy thay thân máy.

Độ phẳng thân máy
Giới hạn: 0,03 mm (0,0011 in.)


I7V20A141125-01


I7V20A141126-01